Lösungsblatt – Zusammenfassung

ITQ Nr. 1 · BF24C

Hinweis: Die Aufgabenstellungen in diesem Dokument sind **rekonstruiert** und entsprechen nicht den originalen Prüfungsaufgaben. Sie wurden anhand eines Referenz-Lösungszettels (ITQ Block 2, 2023) sowie der vorliegenden Antworten so gut wie möglich nachgeahmt. Die Multiple-Choice-Antworten in Aufgabe 1 stammen aus dem Referenzdokument.

Aufgabe 1 – Multiple Choice (10 Punkte)

	A	B	C	D	
1.			X		✓
2.				X	✓
3.				X	✓
4.	X	X			✓
5.			X		✓
6.			X		✓
7.	X				✓
8.				X	✓
9.			X		
10.				X	

* Markierte Antworten wurden durch den Prüfer korrigiert.

Aufgabe 2 – Ticketsystem: Vor- und Nachteile (16 Punkte)

Die XX IT GmbH möchte zur Modernisierung auf ein neues Ticketsystem für das Problem- und Incidentmanagement umsteigen. Bei diesem System werden zunächst alle Kundenanfragen automatisiert aufgenommen, in Tickets umgewandelt und priorisiert. Über ein zentrales Dashboard können alle offenen und erledigten Tickets eingesehen werden. Nennen Sie drei Vorteile und einen Nachteil dieses Systems.

Vorteil 1 – Klarer Ansprechpartner:

Für den Anwender entsteht kein Aufwand, auf der Website oder per Telefon einen passenden Ansprechpartner zu suchen. Ihm wird automatisch ein klarer Ansprechpartner zugewiesen.

Vorteil 2 – Dokumentation:

Tickets sind automatisch besser dokumentiert. Eingang, Ticketeröffner, Bearbeitungszeit und Ergebnis werden lückenlos getrackt.

Vorteil 3 – Klare Verantwortlichkeit:

Ein Ticket wird einem Mitarbeiter oder einem Team zugeschrieben – dadurch gibt es stets einen klar definierten Verantwortlichen.

Nachteil – Kurze Dienstwege ausgeschlossen:

Jedes Ticket muss den vollständigen Prozess durchlaufen. Das direkte Ansprechen von Spezialisten auf dem kurzen Dienstweg ist nicht möglich. Dies kann zu einer Distanzierung zwischen Mitarbeitern und Kunden führen.

Aufgabe 3 – Analyse der Supportanfragen (8 Punkte)

In einem Diagramm sind die telefonischen Supportanfragen über 24 Monate dargestellt. An zwei Zeitpunkten sind deutliche Spitzen erkennbar. a) Erläutern Sie mögliche Ursachen für diese Spitzen. b) Beschreiben Sie die allgemeine Tendenz und schlagen Sie Maßnahmen zur Reduzierung der Anfragen vor.

Teil a):

Es könnte einen technischen Ausfall oder einen Serverausfall gegeben haben, bei dem das Ticketsystem nicht erreichbar war. Möglicherweise verursachte auch ein fehlerhaftes Update erhöhte Supportanfragen, da Kunden den Service nicht wie gewohnt nutzen konnten.

Teil b):

Tendenz: **steigend.**

- Supportanfragen könnten auf erhöhte Nutzerzahlen oder Bugs nach einem Update zurückzuführen sein.
- Benutzerfreundlichkeit der Software verbessern.
- FAQ-Bereich ausbauen, damit Anwender Probleme selbst lösen können.
- Schulungen oder Tutorials für Endanwender anbieten.
- Telefonbot einsetzen, um einfache Anfragen zu automatisieren.

Aufgabe 4 – Qualitätsmerkmale von IT-Services (8 Punkte)

Ein Discounter möchte ein neues Kassensystem einführen. Erläutern Sie die folgenden Qualitätsmerkmale bezogen auf dieses Szenario.

Effizienz:

Beschreibt, wie effizient ein Service funktioniert – gemessen an Geschwindigkeit, Bearbeitungszeit und Reaktionszeit. Ein langsamer oder ineffizienter Service erzeugt Frustration und verzögert Arbeitsprozesse.

Änderbarkeit:

Beschreibt, wie gut die Funktionalität eines Services auf andere Betriebssysteme übertragen werden kann. Ein anpassungsfähiger Service erfordert eine gute Struktur und modularen Aufbau und lässt sich problemlos auf Kundensystemen einsetzen.

Aufgabe 5 – Verfügbarkeit & MTBF (10 Punkte)

a) Berechnen Sie für die folgenden Verfügbarkeitswerte die minimale erwartete Betriebszeit (Stunden/Jahr) sowie die maximale erlaubte Ausfallzeit in Minuten und Stunden. Gehen Sie von einem Jahr mit 365 Tagen aus. b) Berechnen Sie die MTBF (Mean Time Between Failures) anhand der folgenden Angaben: Servicezeit 100.000 h, Downtime 0 h, 2 Serviceunterbrechungen. Geben Sie das Ergebnis in Jahren an.

Teil a) – Verfügbarkeitstabelle:

Verfügbarkeit	Min. Betriebszeit (h)	Max. Ausfallzeit (min)	Max. Ausfallzeit (h)
99,99 %	8.759,99 h ✓	52,6 min	0,875 h ✓
99,50 %	8.716,3 h	2.625 min ✓	43,75 h ✓

Teil b) – MTBF-Berechnung:

MTBF = (Servicezeit – Downtime) / Anzahl Serviceunterbrechungen

= (100.000 – 0) / 2 = **50.000 h**

Umrechnung: 50.000 h ÷ 8.760 h/Jahr ≈ **5,71 Jahre** (≈ 5 Jahre, 223 Tage)

Aufgabe 6 – Service Level Agreement (5+3=8 Punkte)

a) Nennen Sie fünf charakteristische Merkmale eines Service Level Agreements (SLA). b) Nennen Sie drei messbare Kennzahlen (KPIs), die typischerweise in einem SLA festgehalten werden.

Teil a) – Merkmale eines SLA:

- Mehrwert bieten und konkrete Ergebnisse liefern.
- Definiert die Leistung zwischen Service Provider und Kunden.
- Bezieht sich auf konkrete Services.
- In einfacher Sprache definiert – muss klar und verständlich sein.
- Anforderungen und Leistungen stellen eine verbindliche Vereinbarung dar.

Teil b) – Messbare Kennzahlen:

- Reaktionszeit / Bearbeitungszeit – Aussagen über Effizienz des Supports.
- Erfolgreich / nicht erfolgreich abgeschlossene Tickets – Effektivität des Supports.
- Erreichbarkeit / Uptime – Einhaltung der Supportzeiten je nach Vereinbarung.